



AERO-SPECTRIX

Radar acoustique de détection et de localisation d'aéronefs sans pilote

VERSION D'ÉVALUATION À BAS COÛT

Teensy 4 · Raspberry Pi · capsules MEMS I²S

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD

ADRASEC 77 / FNRASEC

COMMENCEZ PAR NE RIEN ACHETER

AERO-SPECTRIX contient un simulateur acoustique complet. Avant toute dépense, faites tourner le scénario qui vous intéresse : votre aéronef, votre bruit de fond, votre vent, votre arête d'antenne. Le bilan de liaison vous donnera la portée attendue en quelques secondes.

Si la portée annoncée ne convient pas à votre besoin, aucun montage — à 60 € comme à 600 € — n'y changera rien : la physique est la même. L'évaluation matérielle ne commence qu'après.

Sommaire

1. À qui s'adresse cette fiche	3
La contrainte qui commande tout	3
Ce qu'on gagne et ce qu'on perd	3
2. Les trois voies possibles, et celle qu'il faut écarter	4
Pourquoi le Raspberry Pi seul ne suffit pas	4
Les fausses bonnes idées	4
3. Montage A — Teensy 4 et capsules MEMS I ² S	5
Le principe	5
Nomenclature	5
Brochage	6
Le croquis Teensy.....	6
4. Variante à capsules électret.....	7
Le préamplificateur.....	8
Pourquoi un gain de 10, et pas 40	8
La chaîne complète.....	9
Nomenclature de la variante électret.....	9
5. Le pont série	10
Ce que le pont fait des blocs perdus.....	10
Format de trame.....	10
6. Montage B — PC ou Raspberry Pi et interface USB.....	11
Nomenclature	11
Le point qui change tout : Windows contre Linux	12
Le Raspberry Pi peut-il aussi faire le calcul ?	12
7. Mise en route, pas à pas	13
Étape 1 — Sans aucun matériel	13
Étape 2 — La structure	13
Étape 3 — La fixation des capsules.....	13
Étape 4 — Le câblage et la première mise sous tension	16
Étape 5 — Les deux vérifications à ne jamais sauter	16
8. Ce que vous pourrez conclure — et ce que vous ne pourrez pas.....	16
Chemin de montée en gamme	17
9. Annexes	17
Fichiers fournis.....	17
Commandes utiles	18
Caractéristiques des capsules	18
Rappel des ordres de grandeur	18

1. À qui s'adresse cette fiche

Le montage de référence d'AERO-SPECTRIX — quatre électrets de mesure, interface à quatre préamplis, barres carbone — revient à 320–650 €. C'est raisonnable pour une installation destinée à servir, mais c'est beaucoup pour répondre à la seule question qui se pose au départ : « est-ce que ça marche, chez moi, sur ce que je veux détecter ? »

Cette fiche décrit deux montages d'évaluation qui répondent à cette question sans engager la dépense complète, et surtout SANS renoncer à la seule contrainte qui ne se négocie pas : les quatre voies doivent être échantillonnées par une horloge unique.

La contrainte qui commande tout

UNE SEULE HORLOGE POUR LES QUATRE VOIES

Le système mesure des écarts de quelques microsecondes entre microphones. Avec une arête de 70 cm, l'écart maximal vaut 2 047 μ s.

Deux périphériques audio distincts, même de modèle identique, ont des horloges qui dérivent l'une par rapport à l'autre de quelques dizaines de ppm — soit des dizaines de microsecondes PAR SECONDE. En une minute, la dérive dépasse l'écart que l'on cherche à mesurer.

Le résidu TDOA le détecte : les six temps d'arrivée deviennent mutuellement incompatibles, et le résidu passe de 10 μ s à plus de 100 μ s en une minute pour deux quartz écartés de 5 ppm. Mais cela ne sauve rien : la chaîne rejette alors les mesures et il ne reste plus de piste du tout.

Pire, sous 3 ppm d'écart, l'erreur atteint plusieurs degrés en restant SOUS le seuil de rejet — la mesure est acceptée alors qu'elle est fautive. La signature à reconnaître est un résidu qui CROÎT régulièrement avec le temps, là où un défaut de site donne un résidu élevé mais stable.

Tout ce qui suit est organisé autour de cette contrainte. C'est elle, et non le prix, qui élimine la plupart des solutions « pas chères ».

Ce qu'on gagne et ce qu'on perd

La question qu'on se pose légitimement est : combien de portée coûte le bas coût ? La réponse, calculée par le bilan de liaison de l'application, est plus favorable qu'on ne l'imagine — et pour une raison instructive.

Chaîne de capture	Bruit propre	Campagne, jour 34 dB(A)	Campagne, nuit 28 dB(A)	Site très calme 22 dB(A)
Électret Primo EM272 (référence)	14 dB(A)	207 m	389 m	660 m
MEMS ICS-43434 sur interface 24 bits	29 dB(A)	200 m	349 m	515 m
MEMS ICS-43434 sur Teensy (16 bits)	30,1 dB(A)	204 m	351 m	506 m
MEMS INMP441 sur Teensy (16 bits)	33,5 dB(A)	195 m	316 m	426 m

Quadricoptère moyen type Phantom, antenne de 70 cm. Le « bruit propre » des capsules MEMS n'est pas estimé : c'est le bruit d'entrée équivalent de leur fiche constructeur, soit 94 dB SPL moins le rapport signal/bruit annoncé.

LE RÉSULTAT IMPORTANT

En campagne de jour, le montage à 70 € perd 6 % de portée par rapport à la chaîne de mesure à 500 € : 195 m contre 207 m.

La raison est que le facteur limitant n'est pas le microphone, c'est le SITE. À 34 dB(A) de bruit ambiant, le bruit propre d'une capsule à 33 dB(A) disparaît dedans. Les 19 dB d'avance de l'électret de mesure ne servent qu'à écouter un silence qui n'existe pas.

L'écart ne se creuse que sur un site vraiment calme — 426 m contre 660 m, soit -35 % — c'est-à-dire précisément le cas où l'on a de toute façon déjà décidé d'investir.

Pour ÉVALUER le concept, les capsules à 3 € sont donc un choix rationnel, et non un pis-aller.

2. Les trois voies possibles, et celle qu'il faut écarter

Montage	Coût	Mise au point	Verdict
A — Teensy 4 + 4 capsules MEMS I ² S	60 – 90 €	flasher un croquis, vérifier les niveaux	Le moins cher. Quatre voies synchrones par construction.
B — PC ou Pi + interface USB classe audio 2	150 – 220 €	aucune	Fonctionne tel quel avec le mode Direct. Le plus sûr.
C — Raspberry Pi + I ² S natif	—	—	À ÉCARTER : deux voies d'entrée seulement.

Le choix entre A et B tient en une phrase : si vous avez déjà une interface audio quatre entrées, prenez B et vous avez fini ce soir. Sinon, A coûte deux à trois fois moins cher et demande une soirée de mise au point.

Pourquoi le Raspberry Pi seul ne suffit pas

C'est la déception la plus fréquente, et elle mérite d'être expliquée plutôt qu'assénée. Le Raspberry Pi possède bien un port I²S sur son connecteur GPIO. Mais son périphérique PCM ne dispose que d'UNE ligne de données en entrée. Une ligne I²S porte deux voies — une par moitié de trame. Le Pi capture donc nativement deux microphones, pas quatre.

Le mode TDM, qui permettrait de faire tenir quatre crêneaux ou plus sur cette même ligne, existe dans le silicium mais son support côté noyau reste délicat et dépend de la génération de Pi. Ce n'est pas le terrain sur lequel commencer une évaluation.

ET DEUX MICROPHONES NE SUFFISENT PAS — JAMAIS

Ce n'est pas une question de qualité mais de géométrie. Deux microphones donnent UN écart de temps. Cet écart définit un cône de directions possibles autour de leur axe, pas une direction.

Il faut au minimum quatre microphones NON COPLANAIRES pour lever l'ambiguïté haut/bas et résoudre à la fois l'azimut et l'élévation. Aucun traitement, aussi astucieux soit-il, ne contourne cette contrainte : l'information n'est pas dans les données.

Les fausses bonnes idées

Produit ou idée	Pourquoi cela ne convient pas
Carte 4 micros à capsules soudées (type ReSpeaker)	Les capsules sont à quelques centimètres les unes des autres : l'écart de temps maximal tombe à quelques dizaines de µs et la précision angulaire s'effondre. Ces cartes sont conçues pour l'assistant vocal à un mètre, pas pour le ciel. S'ajoute une dépendance à un pilote hors arbre dont la compatibilité avec les noyaux récents est irrégulière.

Produit ou idée	Pourquoi cela ne convient pas
Deux interfaces stéréo USB	Horloges indépendantes. Voir l'encadré du chapitre 1 : la piste dérive, puis les mesures sont rejetées quand le résidu passe le seuil.
Quatre ESP32, un par microphone, synchronisés par le réseau	La synchronisation réseau atteint la milliseconde, éventuellement la dizaine de microsecondes avec beaucoup de soin. Il en faut moins de dix. Deux ordres de grandeur d'écart.
Microphones dynamiques de chant	Vingt fois moins sensibles, réponse taillée pour la voix de près, et une directivité cardioïde qui déphase selon la fréquence — ce qui dégrade directement la corrélation croisée dont tout dépend.
Carte son de PC portable + rallonges	Deux voies, souvent une seule vraie, et un préampli conçu pour un micro de visioconférence.

3. Montage A — Teensy 4 et capsules MEMS I²S

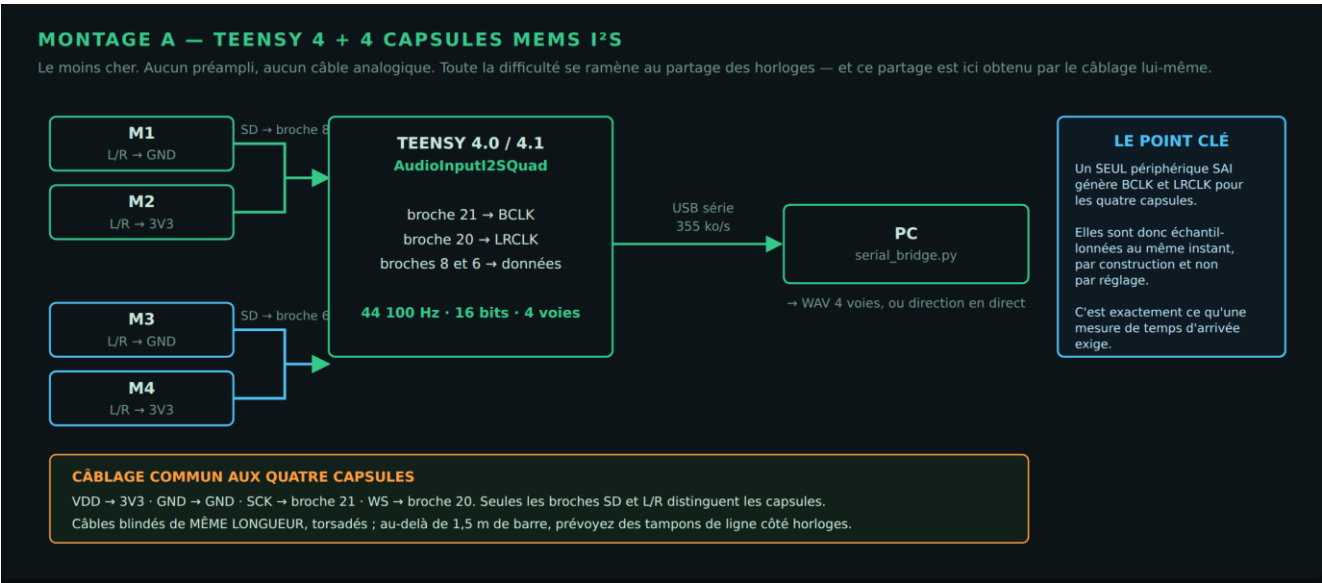


Figure 1 — Quatre capsules MEMS sur un Teensy 4 : une seule BCLK, un seul LRCLK, deux lignes de données.

Le principe

La bibliothèque audio du Teensy fournit un objet `AudioInputI2SQuad` qui lit quatre voies I²S sur UN SEUL périphérique SAI. Il en résulte une seule horloge de bit, une seule horloge de trame, et deux lignes de données portant chacune deux capsules.

La synchronisation entre les quatre microphones n'est donc pas un réglage que l'on pourrait rater : elle découle du câblage. C'est exactement la propriété que l'on cherche, et c'est ce qui rend ce montage à 70 € valable pour de la mesure de temps d'arrivée alors que des solutions bien plus chères ne le sont pas.

Nomenclature

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Calculateur d'acquisition	Teensy 4.0	1	30 – 35 €	30 – 35 €
Capsules	Module INMP441 (I²S)	4	2 – 4 €	8 – 16 €
ou, meilleur choix	Module ICS-43434	4	6 – 8 €	24 – 32 €
Structure	2 tubes PVC ou bois Ø 20 mm, 70 cm	2	3 €	6 €
Bonnettes	mousse + fourrure	4	5 – 12 €	20 – 48 €
Câblage	nappe blindée 6 conducteurs, 4 × 60 cm	1	8 €	8 €

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Divers	câble USB, visserie, colliers	1	5 €	5 €
TOTAL avec INMP441				77 – 118 €
TOTAL sans bonnettes (essai intérieur)				57 – 70 €

Ordres de grandeur constatés en août 2026, à vérifier : ces prix bougent. Les bonnettes représentent le tiers du budget et sont le poste sur lequel il ne faut PAS économiser — le vent est le premier facteur limitant sur le terrain.

Brochage

Toutes les capsules partagent l'alimentation et les deux horloges. Seules les broches SD et L/R les distinguent :

Signal de la capsule	M1	M2	M3	M4
VDD	3V3	3V3	3V3	3V3
GND	GND	GND	GND	GND
SCK (horloge de bit)	broche 21	broche 21	broche 21	broche 21
WS (horloge de trame)	broche 20	broche 20	broche 20	broche 20
SD (données)	broche 8	broche 8	broche 6	broche 6
L/R (choix de moitié)	GND	3V3	GND	3V3

L'ORDRE DES VOIES N'EST PAS DÉCORATIF

M1 à M4 doivent correspondre aux sommets du tétraèdre décrits par le schéma de câblage : M1 et M4 sur la barre haute, M2 et M3 sur la barre basse.

Intervertir deux voies retourne le ciel : la piste part à l'opposé, et la chaîne n'a aucun moyen de s'en apercevoir. Le test des mains décrit au chapitre 7 est la seule parade.

Le croquis Teensy

Fourni dans le dossier lowcost/teensy_4mic/. Le MÊME croquis sert aux deux variantes — le Teensy ignore ce qui alimente ses deux lignes I²S, capsules MEMS ou convertisseurs. Il tient en une centaine de lignes et ne fait que trois choses :

1. Lire les quatre voies par AudioInputI2SQuad, à 44 100 Hz, en blocs de 128 échantillons.
2. N'émettre que lorsque les QUATRE files ont un bloc. Émettre des voies désynchronisées serait pire que de ne rien émettre, puisque rien en aval ne pourrait s'en apercevoir.
3. Envoyer une trame binaire sur l'USB série, avec un motif de synchronisation, un numéro de bloc et un compteur de blocs perdus.

Caractéristique	Valeur
Fréquence d'échantillonnage	44 100 Hz (imposée par la bibliothèque audio du Teensy)
Résolution	16 bits (les 16 bits de poids fort du mot de 24 bits de la capsule)
Taille de bloc	128 échantillons par voie, soit 2,90 ms
Taille de trame	10 octets d'en-tête + 1 024 octets de données = 1 034 octets
Débit sur l'USB	environ 355 ko/s, soit 2,8 Mbit/s

Caractéristique	Valeur
Marge	le port USB du Teensy 4 fonctionne à 480 Mbit/s : le lien est utilisé à moins de 1 %

LA TRONCATURE À 16 BITS EST-ELLE UN PROBLÈME ?

Non, et cela se calcule. La capsule sature à 120 dB SPL, ce qui fixe le 0 dBFS. Seize bits offrent 96,3 dB de dynamique : le pas de quantification tombe donc à 23,7 dB SPL.

Le bruit propre de la capsule vaut 29 dB(A) pour une ICS-43434 — soit 5 dB AU-DESSUS du plancher de quantification. En sommant les deux contributions, la troncature ne coûte que 1,1 dB.

Autrement dit : ce sont les capsules qui limitent, pas les 16 bits. Passer à 24 bits ne rapporterait rien.

4. Variante à capsules électret

Les capsules MEMS ont un défaut : leur bruit propre. Sur un site ordinaire il disparaît dans le bruit ambiant, mais sur un site vraiment calme il coûte un tiers de la portée. Cette variante remplace les capsules MEMS par des électrets de mesure, sans changer ni le Teensy, ni le programme, ni le pont.

Chaîne de capture	Bruit propre	Campagne, jour 34 dB(A)	Campagne, nuit 28 dB(A)	Site très calme 22 dB(A)
EM272 + interface du montage de référence	14 dB(A)	207 m	389 m	660 m
EM272 + préampli ×10 + PCM1808 + Teensy	14,5 dB(A)	214 m	401 m	676 m
MEMS ICS-43434 + Teensy	30,1 dB(A)	204 m	351 m	506 m
MEMS INMP441 + Teensy	33,5 dB(A)	195 m	316 m	426 m

CE QUE CETTE VARIANTE APPORTE

Elle atteint les performances de la chaîne de mesure complète — 214 m contre 207 m, l'écart étant du bruit de calcul — sans acheter d'interface audio.

Sur un site très calme, elle rend les 250 m que les capsules MEMS faisaient perdre : 676 m contre 426 m.

En contrepartie, il faut souder : quatre préamplificateurs identiques et deux platines de conversion. Comptez une soirée, et un contrôle voie par voie avant de monter l'antenne.

Le préamplificateur

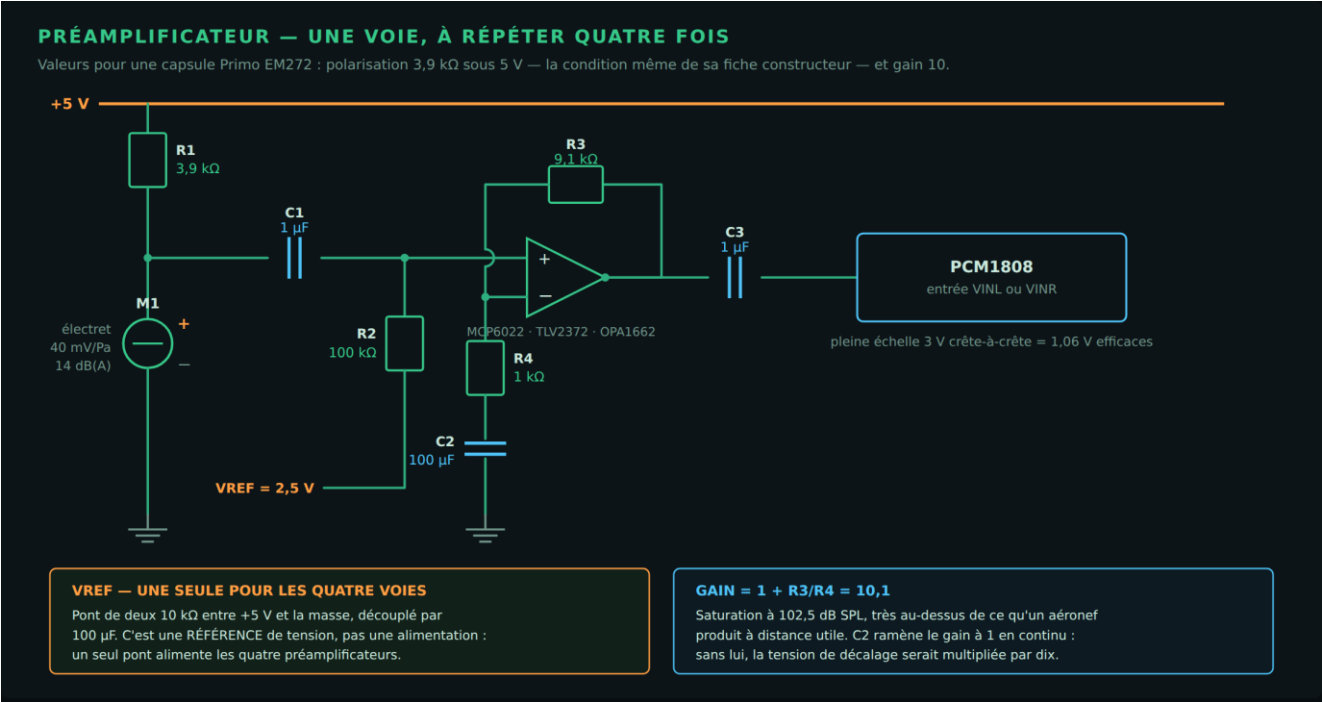


Figure 3 — Une voie. À reproduire quatre fois, aussi identiques que possible.

Trois fonctions seulement : polariser la capsule, l'isoler en continu, et l'amplifier d'un facteur 10.

Composant	Valeur	Rôle
R1	3,9 kΩ	Polarisation de la capsule sous 5 V. C'est la valeur de charge de la fiche constructeur de l'EM272, celle sous laquelle sa sensibilité de 40 mV/Pa est garantie.
C1	1 μF	Isole l'étage suivant de la tension continue présente sur la capsule. Film ou céramique COG de préférence.
R2	100 kΩ	Fixe le point de repos de l'entrée non inverseuse sur VREF.
R3 / R4	9,1 kΩ / 1 kΩ	Gain = 1 + R3/R4 = 10,1.
C2	100 μF	Ramène le gain à 1 en continu. Sans lui, la tension de décalage de l'amplificateur serait multipliée par dix et mangerait la réserve de dynamique.
C3	1 μF	Liaison vers l'entrée du convertisseur.
VREF	2,5 V	Pont de deux 10 kΩ découplé par 100 μF. UN SEUL pont pour les quatre voies : c'est une référence, pas une alimentation.
Amplificateur	MCP6022	Ou TLV2372, OPA1662. Le critère est le bruit ramené à l'entrée : sous 10 nV/VHz, il ne compte plus.

Pourquoi un gain de 10, et pas 40

Le choix se calcule. Un gain trop faible laisse le bruit du convertisseur dominer celui de la capsule ; un gain trop fort fait saturer sur un aéronef proche, sans rien apporter.

GAIN	SPL MAXIMAL	BRUIT DU CAN RAMENÉ À L'ENTRÉE	BRUIT TOTAL ÉQUIVALENT	PÉNALITÉ SUR LA CAPSULE
×5	108,5 dB	2,38 μV	15,4 dB(A)	+1,40 dB
×10 (retenu)	102,5 dB	1,19 μV	14,5 dB(A)	+0,47 dB
×20	96,5 dB	0,60 μV	14,2 dB(A)	+0,20 dB
×40	90,4 dB	0,30 μV	14,1 dB(A)	+0,13 dB

Figure 4 — Bilan de bruit. Bande 140–4200 Hz.

À gain 10, le bruit du convertisseur ramené à l'entrée vaut $1,19 \mu\text{V}$ contre $3,99 \mu\text{V}$ pour la capsule : il n'ajoute que 0,47 dB au bruit total. Passer à $\times 40$ ne gagnerait plus que 0,34 dB de plus, mais coûterait 12 dB de réserve — la saturation tomberait à 90 dB SPL.

LE BON CRITÈRE POUR CE GENRE DE CHOIX

On ne cherche pas le meilleur rapport signal/bruit dans l'absolu, mais le gain à partir duquel le facteur limitant redevient la CAPSULE.

Une fois ce point atteint — ici dès $\times 10$ — tout gain supplémentaire ne fait plus qu'entamer la réserve de dynamique. C'est le même raisonnement qui montrait, au chapitre 3, que les 16 bits du Teensy ne limitent rien.

La chaîne complète

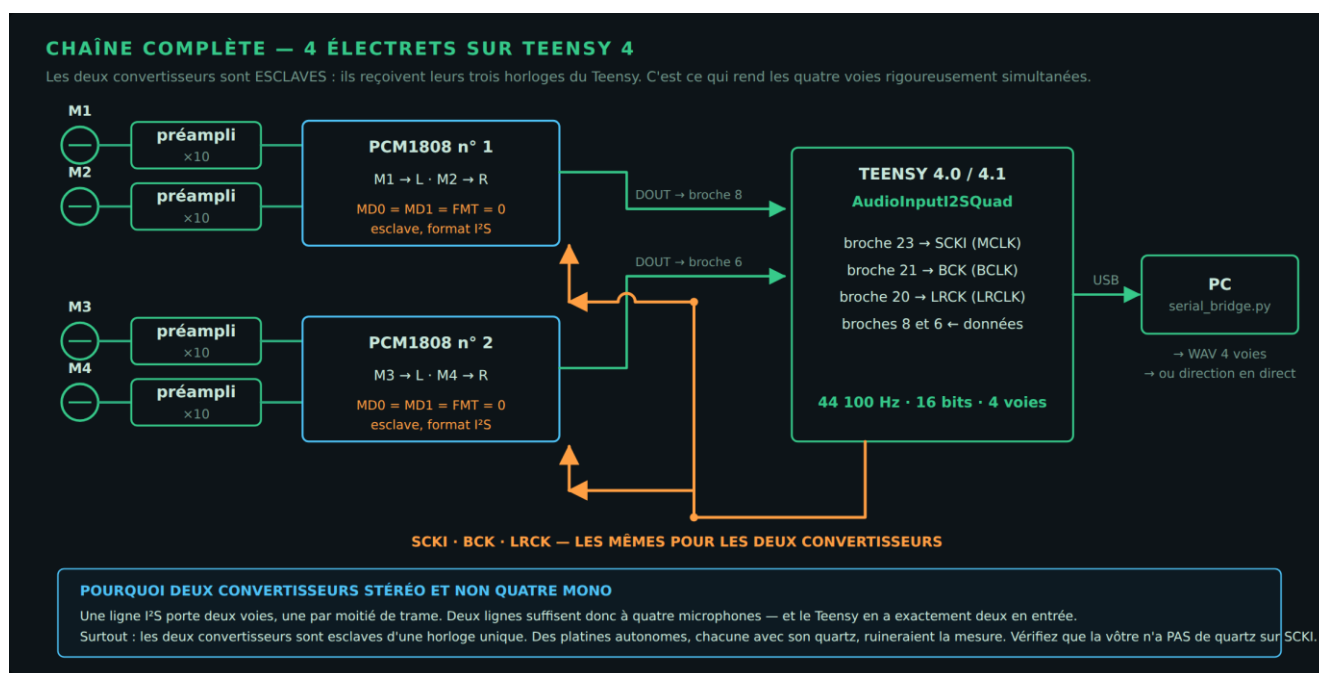


Figure 5 — Quatre électrets, deux convertisseurs esclaves, un Teensy, un PC.

LE POINT À VÉRIFIER AVANT D'ACHETER LES PLATINES

Les deux PCM1808 doivent être ESCLAVES : MD0 = MD1 = 0 pour le mode esclave avec autodétection 256/384/512 fs, et FMT = 0 pour le format I²S 24 bits. Ils reçoivent alors leurs trois horloges du Teensy — SCKI sur la broche 23, BCK sur la 21, LRCK sur la 20.

Beaucoup de platines toutes faites sont livrées en mode MAÎTRE, avec un quartz câblé sur SCKI. Deux platines de ce type auraient chacune leur propre horloge : c'est exactement le défaut de deux interfaces stéréo séparées : la piste dérive, puis le résidu TDOA franchit le seuil et il ne reste plus de piste du tout.

Vérifiez donc que MD0, MD1 et FMT sont accessibles, et qu'aucun quartz n'est monté sur SCKI. Sur les platines qui en ont un, il faut le retirer et tirer SCKI vers la broche 23 du Teensy.

Nomenclature de la variante électret

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Calculateur	Teensy 4.0	1	30 – 35 €	30 – 35 €
Capsules	Primo EM272Z1	4	25 €	100 €
Convertisseurs	Platine PCM1808 (esclave)	2	5 – 12 €	10 – 24 €
Amplificateurs	MCP6022 (2 voies par boîtier)	2	2 €	4 €

Poste	Référence	Qté	Prix unitaire	Total
Passifs	résistances, condensateurs, plaque à trous	1	12 €	12 €
Structure	2 tubes PVC ou bois, 70 cm	2	3 €	6 €
Bonnettes	mousse + fourrure	4	5 – 12 €	20 – 48 €
Câblage	blindé, longueurs égales	1	10 €	10 €
TOTAL				192 – 239 €

Les capsules représentent la moitié du budget. C'est le poste où l'argent est le mieux placé : ce sont elles, et le site, qui commandent la portée.

5. Le pont série

Le Teensy n'est pas une carte son : Windows ne le voit pas comme un périphérique audio, et le mode Direct d'AERO-SPECTRIX ne peut donc pas l'ouvrir directement. Un petit programme Python fait la liaison.

```
python lowcost\serial_bridge.py --list
```

Liste les ports série et signale celui qui ressemble à un Teensy.

```
python lowcost\serial_bridge.py --port COM7 --wav vacation.wav
```

Enregistre les quatre voies au fil de l'eau, sans limite de durée. Le WAV obtenu se relit ensuite dans l'application, ou dans n'importe quel outil d'analyse.

```
python lowcost\serial_bridge.py --port COM7 --doa
```

Fait tourner la chaîne de localisation en direct et affiche azimuth, élévation, fréquence fondamentale, score et résidu dans la console.

Ce que le pont fait des blocs perdus

Si l'ordinateur cesse de lire le port pendant un instant, les files d'attente du Teensy débordent et il jette des blocs. C'est inévitable, et ce n'est pas grave — à condition d'en tenir compte.

Un bloc perdu représente 2,9 ms de signal absent. Recoller simplement les deux morceaux raccourcirait l'axe des temps d'autant, sans que rien ne le signale : la piste continuerait de s'afficher, elle ne serait simplement plus à l'heure. Le pont insère donc du silence à la place du bloc manquant. L'axe des temps reste juste, et le trou devient visible sur le spectrogramme — un défaut visible vaut infiniment mieux qu'un défaut silencieux.

Deux mécanismes indépendants comptent deux pertes différentes : le champ « perdus » de la trame compte ce que le Teensy a jeté, un saut de numéro de séquence compte ce que la liaison USB a perdu. Les deux sont rapportés en fin d'exécution.

L'INDICATEUR DE SANTÉ DU LIEN

Le pont affiche, en fin d'exécution, le rapport entre le nombre d'échantillons reçus et le temps écoulé, en pourcentage du temps réel.

S'il vaut 100 %, rien ne s'est perdu. S'il descend à 97 %, trois pour cent du signal manquant — cherchez ce qui occupe l'ordinateur.

Format de trame

Documenté ici pour qui voudrait écrire son propre récepteur. Tous les champs sont en petit-boutien.

Décalage	Taille	Champ	Rôle
0	4 octets	41 53 34 A5	motif de synchronisation « AS4 »
4	2 octets	seq	numéro de bloc, boucle à 65 536

Décalage	Taille	Champ	Rôle
6	2 octets	nsamp	échantillons par voie (128)
8	2 octets	perdus	blocs jetés depuis le dernier envoi
10	1 024 octets	données	128 × 4 entiers 16 bits entrelacés : M1 M2 M3 M4 M1 M2...

LE PONT EST VÉRIFIÉ SANS MATÉRIEL

lowcost/test_bridge.py fabrique un flux binaire identique à celui du Teensy à partir d'une vraie scène acoustique simulée, y injecte des octets parasites, un branchement en cours de paquet, des blocs jetés et un paquet perdu, puis vérifie neuf propriétés.

La plus importante : la direction trouvée APRÈS passage par le pont est comparée à celle trouvée AVANT encodage, sur les mêmes trames. L'écart mesuré est nul à 0,0001° près — ce qui prouve que le format de trame préserve l'alignement entre voies, c'est-à-dire l'information dont dépend toute la mesure.

Lancez-le avant de commander quoi que ce soit : python lowcost/test_bridge.py

6. Montage B — PC ou Raspberry Pi et interface USB

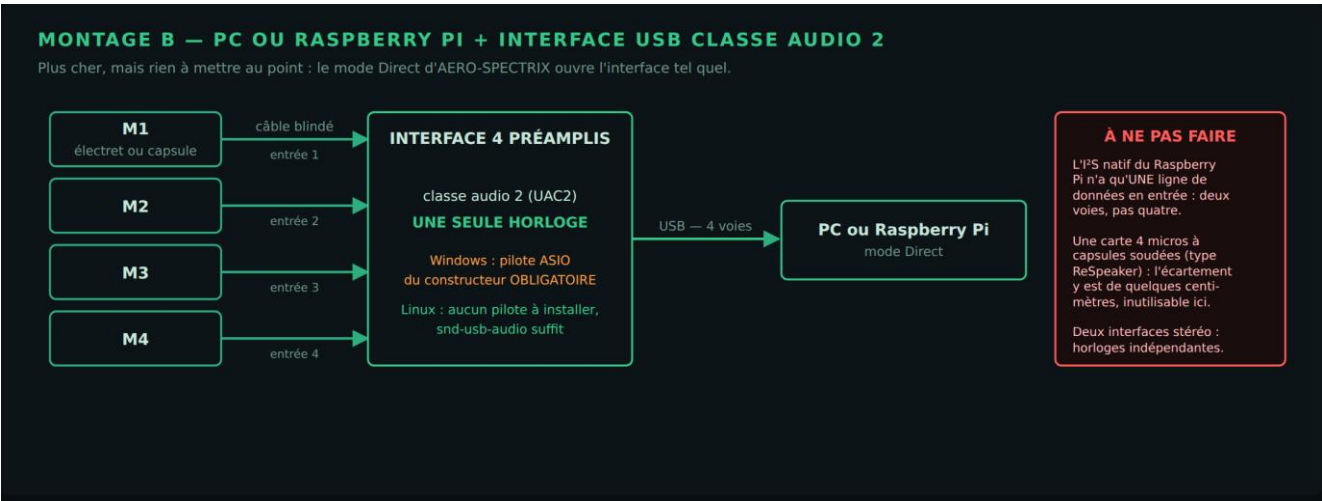


Figure 6 — Interface USB classe audio 2 : rien à mettre au point.

Ce montage n'a rien d'original : c'est le montage de référence, avec des microphones moins chers. Son intérêt est qu'il fonctionne tel quel avec le mode Direct de l'application, sans pont, sans firmware et sans compilation.

Nomenclature

Poste	Référence	Qté	Prix	Total
Interface	4 préamplis micro, classe audio 2	1	120 – 150 €	120 – 150 €
Capsules	électret + adaptateur, ou capsule à préampli	4	6 – 25 €	24 – 100 €
Structure	2 tubes PVC ou bois, 70 cm	2	3 €	6 €
Bonnettes	mousse + fourrure	4	5 – 12 €	20 – 48 €
Câblage	XLR ou jack, longueurs égales	4	4 €	16 €
TOTAL				186 – 320 €

L'interface est le poste dominant. Si vous en avez déjà une — ou si un membre de l'association en prête une — ce montage descend sous 70 € et devient le moins cher des deux.

Le point qui change tout : Windows contre Linux

	Windows 10 / 11	Linux (Raspberry Pi OS, Debian...)
Pilote de classe	expose 2 voies seulement, quelle que soit l'interface	snd-usb-audio expose les 4 voies sans rien installer
Pour les 4 voies	pilote ASIO du constructeur OBLIGATOIRE	rien à faire
Vérification	la liste doit annoncer « ASIO » et 4 entrées	arecord -l, puis arecord -c 4

UN AVANTAGE INATTENDU DU RASPBERRY PI

Sur Linux, une interface conforme à la classe audio 2 fonctionne avec le pilote générique du noyau, et il expose bien les quatre voies. Le problème du pilote ASIO — la première cause d'échec sous Windows — n'existe tout simplement pas. Pour une première évaluation, un Pi avec une interface USB est donc souvent plus rapide à faire fonctionner qu'un PC Windows.

Le Raspberry Pi peut-il aussi faire le calcul ?

Partiellement, et cela se mesure. La chaîne complète, avec ses réglages par défaut, demande environ 92 ms de calcul par trame sur un processeur modeste, pour une cadence de 15,6 trames par seconde : il faudrait 144 % du temps réel. Ce n'est pas tenable.

Le poste dominant n'est ni la carte SRP ni les FFT du spectre, mais l'interpolation fréquentielle de la corrélation croisée. Le tableau ci-dessous a été mesuré ; la colonne « erreur » vient d'une simulation complète du scénario de référence.

Interpolation GCC	Temps par trame	Charge	Erreur angulaire médiane	Détection
×16 (défaut)	92 ms	144 %	0,304°	72,3 %
×8	36 ms	56 %	0,304°	72,3 %
×4	23 ms	36 %	0,337°	72,3 %

LE RÉGLAGE À CONNAÎTRE

Passer l'interpolation GCC de ×16 à ×8 divise le temps de calcul par 2,5 SANS AUCUNE perte de précision ni de détection — les deux configurations donnent exactement 0,304° d'erreur médiane. Le ×16 par défaut ne sert à rien ici : le raffinement parabolique fait déjà le travail.

Le ×4 coûte 11 % d'erreur en plus, ce qui reste sans conséquence pratique.

En revanche, NE raccourcissez PAS la trame pour gagner du temps. Passer de 8192 à 4096 fait tomber le taux de détection de 72 % à 52 % : une trame plus courte intègre moins de signal, donc entend moins loin. Ce n'est pas le bon levier.

Ces chiffres proviennent d'une machine de développement à deux cœurs, non d'un Raspberry Pi : prenez-les comme un ordre de grandeur et une hiérarchie des coûts, pas comme une mesure sur votre matériel. La conclusion pratique, elle, est solide : pour une première évaluation, utilisez le Pi comme TÊTE D'ACQUISITION et faites le calcul sur un PC.

7. Mise en route, pas à pas

Étape 1 — Sans aucun matériel

1. Lancez AERO-SPECTRIX et réglez le scénario sur VOTRE cas : type d'aéronef, bruit de fond de votre site, vent typique.
2. Dans le panneau Antenne, choisissez le préréglage de microphone « **MEMS I²S tronqué en 16 bits (Teensy)** » ou « MEMS numérique I²S (INMP441) » selon la capsule envisagée.
3. Lisez la portée annoncée par le bilan de liaison. Si elle ne convient pas, arrêtez-vous là : le montage ne fera pas mieux.
4. Lancez une simulation complète et écoutez le son. Vous saurez à quoi ressemble ce que vous cherchez à détecter.
5. Exécutez `python lowcost/test_bridge.py` : le pont série est validé de bout en bout avant tout achat.

Étape 2 — La structure

Le tétraèdre régulier se ramène à deux barres identiques, croisées à 90° en vue de dessus et décalées en hauteur. Pour une arête de 70 cm : deux barres de 70,0 cm, décalage vertical de 49,5 cm.

Arête	Longueur des barres	Décalage vertical	Écart de temps max	Précision
0,35 m	35,0 cm	24,7 cm	$\pm 1\,023\ \mu\text{s}$	0,28° ... 1,40°
0,50 m	50,0 cm	35,4 cm	$\pm 1\,462\ \mu\text{s}$	0,20° ... 0,98°
0,70 m	70,0 cm	49,5 cm	$\pm 2\,047\ \mu\text{s}$	0,14° ... 0,70°

CE SUR QUOI ON PEUT ÉCONOMISER, ET CE SUR QUOI ON NE PEUT PAS

On peut économiser sur le MATÉRIAU : deux tubes PVC de 20 mm et un raccord en croix font parfaitement l'affaire pour une évaluation. Le carbone ne devient utile que pour une installation permanente exposée au vent et au soleil.

On ne peut PAS économiser sur la PRÉCISION : la tolérance reste de $\pm 2\ \text{mm}$ quel que soit le matériau. Une erreur de 5 mm sur une barre de 70 cm introduit 0,4° de biais systématique — qui ne se moyenne pas avec le temps et qu'aucun filtrage n'élimine.

Une arête plus courte réduit la précision mais PAS la portée : 0,35 m donne la même portée que 0,70 m, avec deux fois plus d'erreur angulaire. C'est un compromis acceptable pour un premier montage transportable.

Étape 3 — La fixation des capsules

C'est la question qui vient toujours à ce stade : la plaque MEMS, on la pose à plat ou on tourne sa face vers l'extérieur du tétraèdre ? La réponse tient à un rapport d'échelle, et elle est contre-intuitive.

Le système travaille entre 90 et 520 Hz, soit des longueurs d'onde de 3,80 m à 66 cm. Une plaquette MEMS fait 15 mm — $\lambda/44$ dans le pire des cas. À cette échelle elle est acoustiquement transparente : ni écran, ni baffle, ni directivité. Son orientation ne change donc RIEN au son reçu.

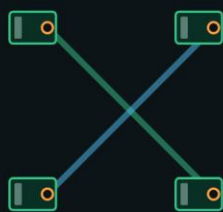
CE QUI COMPTE, ET CE QUI NE COMPTE PAS

La POSITION DU TROU acoustique, à $\pm 2\ \text{mm}$. C'est lui le point de mesure — pas le centre de la plaque, pas la puce, pas le bout du bras. Toutes les cotes du chapitre précédent se prennent de trou à trou.

Le fait que les quatre soient montées DE LA MÊME FAÇON. Un défaut commun aux quatre voies s'annule dans la différence des temps d'arrivée ; le même défaut orienté différemment sur chaque bras devient un biais par voie, que plus rien ne compense.

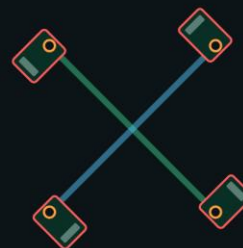
C — LE POINT QUI DÉCIDE : LES QUATRE À L'IDENTIQUE

Vu de dessus. Un défaut identique sur les quatre voies s'annule dans la différence des temps d'arrivée ; le même défaut orienté différemment ne s'annule plus.



✓ montées de la même façon

même plan, même sens : les quatre trous dans le plan des barres



✗ chacune basculée vers l'extérieur

le trou quitte le plan des barres, autrement sur chaque bras

Dans les deux cas le petit cercle orange — le trou acoustique — est sur le sommet, à ± 2 mm. Seule l'orientation change.

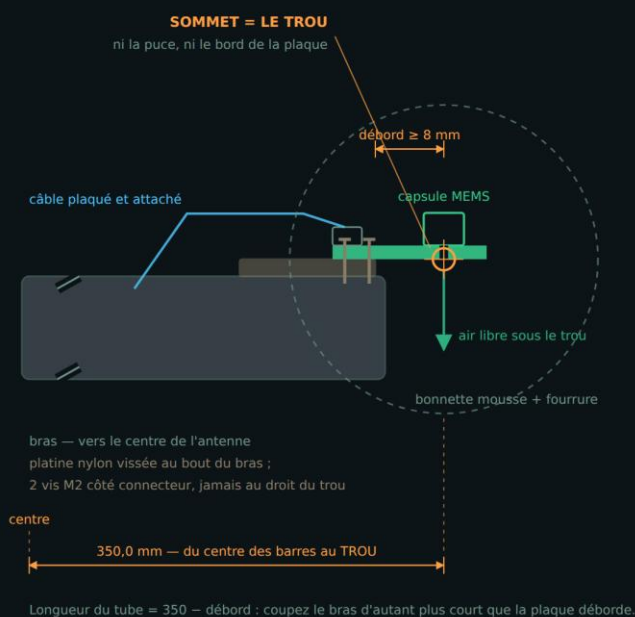
Les deux montages reçoivent le même son. Ce qui les sépare n'est pas l'acoustique de la plaque, c'est que le trou quitte le plan des barres autrement sur chaque bras.

La plaque MEMS I²S

A — PLAQUE MEMS I²S (INMP441, ICS-43434)

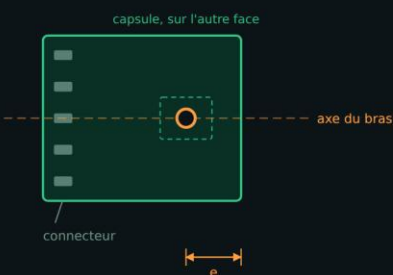
À plat, jamais tournée vers l'extérieur du tétraèdre. À 90-520 Hz la plaque est acoustiquement transparente : son orientation ne change rien au son reçu, mais quatre orientations différentes transforment un défaut commun — qui s'annule dans le TDOA — en quatre biais par voie.

COUPE — VUE DE CÔTÉ



LA PLAQUE, VUE CÔTÉ TROU

la face SANS composants : c'est elle qui porte le perçage



à relever sur VOTRE plaque

Le trou doit tomber sur l'axe du bras. S'il est décentré, décalez la plaque — pas le bras — et pareil sur les quatre.

À RESPECTER

- ✓ les quatre plaques : même modèle, même lot si possible
- ✓ toutes à plat, montées de la même façon sur les 4 bras
- ✓ trou vers le bas : la diffraction autour d'une plaque de 15 mm coûte moins de 0,1 dB à 520 Hz, alors qu'un orifice de 0,25 mm tourné vers le ciel se bouche à la première pluie
- ✗ rien au droit du trou : ni colle, ni ruban, ni support
- ✗ pas de plaque tournée vers l'extérieur du tétraèdre

Détail de fixation. Tout le dessin est construit à partir d'un seul point : le trou acoustique.

1. **Repérez le trou.** C'est le seul perçage de la plaquette. L'INMP441 et l'ICS-43434 sont des modèles *bottom port* : le trou est sous la puce et traverse le circuit imprimé, donc il débouche sur la face SANS composants. Vérifiez la vôtre à contre-jour.
2. **Montez la plaque composants vers le haut**, donc trou vers le bas.
3. **Vissez-la par son extrémité connecteur** sur une platine nylon fixée au bout du bras — deux vis M2 suffisent pour deux grammes. Jamais de fixation au droit du trou.
4. **Laissez-la déborder d'au moins 8 mm** au-delà de la platine, pour que le trou ait de l'air libre en dessous.
5. **Amenez le trou sur l'axe du bras.** S'il est décentré sur votre plaque, décalez la plaque — pas le bras — et faites-le pareil sur les quatre.

6. **Plaquez et attachez le câble le long du bras.** Une boucle libre claqué au vent et fabrique du bruit basse fréquence, précisément dans la bande utile.
7. **Bonnette mousse + fourrure sur chaque capsule,** sans exception. Une seule capsule nue sur les quatre ruine la mesure.

LA COTE SE PREND SUR LE TROU, PAS SUR LE BRAS

Le bras ne va pas jusqu'au sommet : la plaque le dépasse. Coupez donc le tube à 350 mm MOINS le débord jusqu'au trou. Couper à 350 mm et poser la plaque au bout place le micro huit millimètres trop loin — soit quatre fois la tolérance.

POURQUOI LE TROU VERS LE BAS ET NON VERS LE CIEL

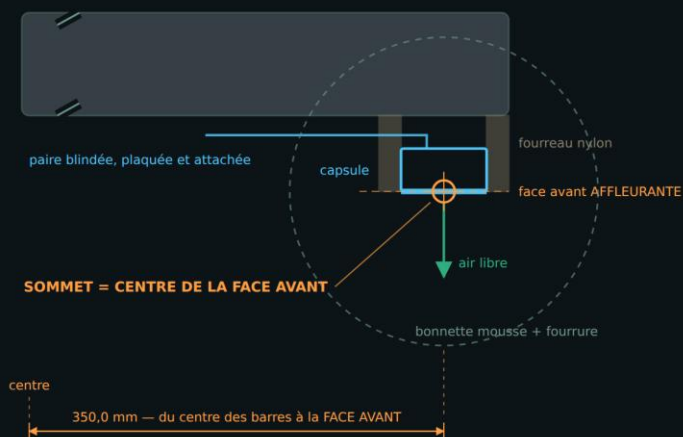
L'aéronef est au-dessus, et l'intuition voudrait qu'on lui présente le trou. Mais à 520 Hz la diffraction autour d'une plaque de 15 mm est totale : la perte est inférieure à 0,1 dB, indétectable. L'acoustique étant indifférente, c'est la mécanique qui tranche — un orifice de 0,25 mm tourné vers le ciel se bouche à la première pluie.

La capsule électret

B — CAPSULE ÉLECTRET (PRIMO EM272 ou équivalent)

Plus simple que la plaque MEMS : la capsule est un cylindre, on la monte axe vertical, face avant vers le bas. Le point de mesure est le centre de cette face.

COUPE — VUE DE CÔTÉ



Un retrait de la capsule dans son fourreau creuse une cavité et déplace le point de mesure : visez l'affleurement.

VUE DE DESSOUS



face avant, percée
le point de mesure est son centre

À RESPECTER

- ✓ axe vertical, face avant vers le bas, sur les quatre
- ✓ face avant affleurante, jamais en retrait
- ✓ fourreau nylon : le boîtier de la capsule est la masse, et quatre masses reliées par un bras alu font une boucle de masse
- ✓ boîtier = masse, pastille isolée = signal
- ✗ pas de capsule inclinée « vers l'extérieur »
- ✗ pas de colle débordant sur la face avant

Variante électret. Le point de mesure est le centre de la face avant, qui doit affleurer le fourreau.

1. **Axe vertical, face avant vers le bas**, sur les quatre. La face avant est celle qui est percée.
2. **Face avant AFFLEURANTE** au bord du fourreau. Un retrait creuse une cavité et déplace le point de mesure vers l'intérieur.
3. **Fourreau NYLON, jamais métallique.** Le boîtier de la capsule est la masse : quatre boîtiers reliés entre eux par un bras en aluminium forment une boucle de masse.
4. **Repérez les bornes** : le boîtier métallique est la masse, la pastille isolée est le signal.
5. **Paire blindée, plaquée et attachée** le long du bras, blindage raccordé côté préamplificateur seulement.
6. **Bonnette sur chaque capsule**, comme pour les MEMS.

LA BOUCLE DE MASSE NE SE VOIT PAS SUR LE RÉSIDU

Une capsule dont le boîtier touche un bras métallique n'introduit pas d'erreur de temps d'arrivée : elle ajoute du ronflement à 50 Hz et ses harmoniques. Le résidu TDOA reste donc excellent, et le plancher de bruit remonte de plusieurs décibels sans qu'aucun indicateur ne le signale. Isolez, c'est gratuit.

Étape 4 — Le câblage et la première mise sous tension

1. Câblez selon le tableau de brochage du chapitre 3. Utilisez des câbles de MÊME LONGUEUR pour les quatre capsules.
2. Flashez le croquis avec Teensyduino. La LED du Teensy doit clignoter une fois par seconde : la tête vit et émet.
3. Lancez `serial_bridge.py --port ... --doa` et parlez près de chaque capsule tour à tour.
4. Vérifiez le rapport de fin : il doit annoncer 100 % du temps réel et zéro perte.

Étape 5 — Les deux vérifications à ne jamais sauter

Vérification	Comment	Ce qui doit se produire	Sinon
Ordre des voies	Enregistrez un WAV en tapant dans les mains à 30 cm de M1, puis M2, M3, M4.	Sur le WAV relu, une seule voie bondit nettement à chaque claquement, dans l'ordre.	Deux voies identiques : une ligne de données est dupliquée — vérifiez les broches L/R.
Synchronisation	Bruit sec à une dizaine de mètres, dans une direction connue au compas.	Le résidu TDOA tombe sous 50 µs et l'azimut affiché correspond.	Un résidu qui CROÎT avec le temps : les horloges ne sont pas partagées. Revoyez SCK et WS.

LE TEST DES MAINS N'EST PAS FACULTATIF

Une inversion de voies produit une piste parfaitement stable, avec un résidu TDOA excellent — et une direction fausse. C'est le seul défaut du système qu'aucun indicateur interne ne peut détecter, parce que les données restent mathématiquement cohérentes.

Deux minutes de claquements de mains au montage évitent une vacation entière de résultats inexploitable.

8. Ce que vous pourrez conclure — et ce que vous ne pourrez pas

Un montage d'évaluation sert à trancher des questions précises. Autant savoir d'avance lesquelles il tranche.

Question	Le montage bas coût y répond ?
Mon site est-il exploitable, ou trop bruyant ?	OUI, et c'est sa principale utilité. Le bruit de fond domine tout : mesurez-le chez vous avant d'investir.
À quelle distance vais-je entendre CET aéronef ?	OUI à 15 % près, en tenant compte des 3 à 5 dB de portée perdus par rapport aux capsules de mesure.
Le vent est-il un problème sur mon site ?	OUI. C'est même là que le montage bas coût est le plus représentatif : le vent frappe toutes les capsules pareil.
La chaîne suit-elle correctement un aéronef en mouvement ?	OUI. C'est exactement le même code de traitement.
Quelle précision angulaire finale vais-je obtenir ?	PARTIELLEMENT. Une barre PVC de fortune limite davantage que les capsules : la précision de construction domine.
Puis-je descendre sous 0,2° d'erreur ?	NON avec une structure de fortune. Il faut des barres rigides, mesurées à ± 2 mm, et une arête d'au moins 70 cm.

Question	Le montage bas coût y répond ?
Le système tiendra-t-il une vacation de plusieurs heures ?	PARTIELLEMENT. Le montage A tient sur batterie USB, mais rien n'y est protégé de l'humidité ni du soleil.

LA MESURE LA PLUS UTILE QUE VOUS FEREZ

Ce n'est pas une détection de drone : c'est le NIVEAU DE BRUIT DE FOND de votre site, mesuré aux heures où vous comptez opérer.

Le bilan de liaison montre qu'entre 28 et 45 dB(A), la portée passe de 371 m à 67 m — un facteur cinq et demi. Aucun choix de matériel ne produit un tel écart. Enregistrez une heure de silence à quatre voies, regardez le spectrogramme, et vous en saurez plus sur la faisabilité de votre projet que par n'importe quel achat.

Chemin de montée en gamme

Chaque étape est indépendante des autres : rien de ce que vous achetez au départ ne devient inutile ensuite.

Étape	Ce qu'on change	Ce qu'on gagne	Coût
1	Bonnettes mousse + fourrure de qualité	Le facteur limitant n° 1 du terrain. À faire AVANT tout le reste.	40 – 80 €
2	Barres rigides mesurées à ± 2 mm	Supprime le biais systématique.	50 – 90 €
3	Capsules ICS-43434 au lieu d'INMP441	+ 4 dB de plancher, utile de nuit.	+ 20 €
4	Interface 4 préamplis + électrets EM272	+ 15 dB de plancher, 24 bits, câbles longs possibles.	220 – 250 €
5	Arête portée à 1 m	Précision de 0,14° à 0,10°.	30 €
6	Seconde antenne à 50 – 200 m	LA DISTANCE, par triangulation. Change la nature du système.	le double

L'ORDRE COMPTE

Beaucoup commencent par les microphones, parce que c'est la partie qui semble noble. C'est l'ordre le moins rentable. Les bonnettes d'abord, la géométrie ensuite, les capsules en troisième. Des capsules de mesure sur une barre tordue et sans bonnette donneront de moins bons résultats que des capsules à 3 € bien montées.

9. Annexes

Fichiers fournis

Fichier	Rôle
lowcost/teensy_4mic/teensy_4mic.ino	Croquis Teensy 4 : acquisition 4 voies I ² S et émission série.
lowcost/serial_bridge.py	Pont série : reconstruit le flux, enregistre un WAV 4 voies, ou affiche la direction en direct.
lowcost/test_bridge.py	Vérifie le pont sans matériel, à partir d'une scène simulée. Neuf tests.
lowcost/schema_lowcost.py	Régénère les schémas de cette fiche depuis la configuration.
lowcost/schema_montage.py	Régénère le détail de fixation des capsules : coupes cotées MEMS et électret.

Fichier	Rôle
schema_cablage.pdf	Schéma coté du tétraèdre et correspondance des voies.

Commandes utiles

```
python lowcost\test_bridge.py
```

Valide le pont série de bout en bout, sans matériel.

```
python lowcost\serial_bridge.py --list
```

Trouve le port du Teensy.

```
python lowcost\serial_bridge.py --port COM7 --wav essai.wav --seconds 60
```

Enregistre une minute sur les quatre voies.

```
python lowcost\schema_lowcost.py
```

Régénère les schémas de cette fiche.

```
python -m pip install pyserial
```

Seule dépendance supplémentaire du montage A.

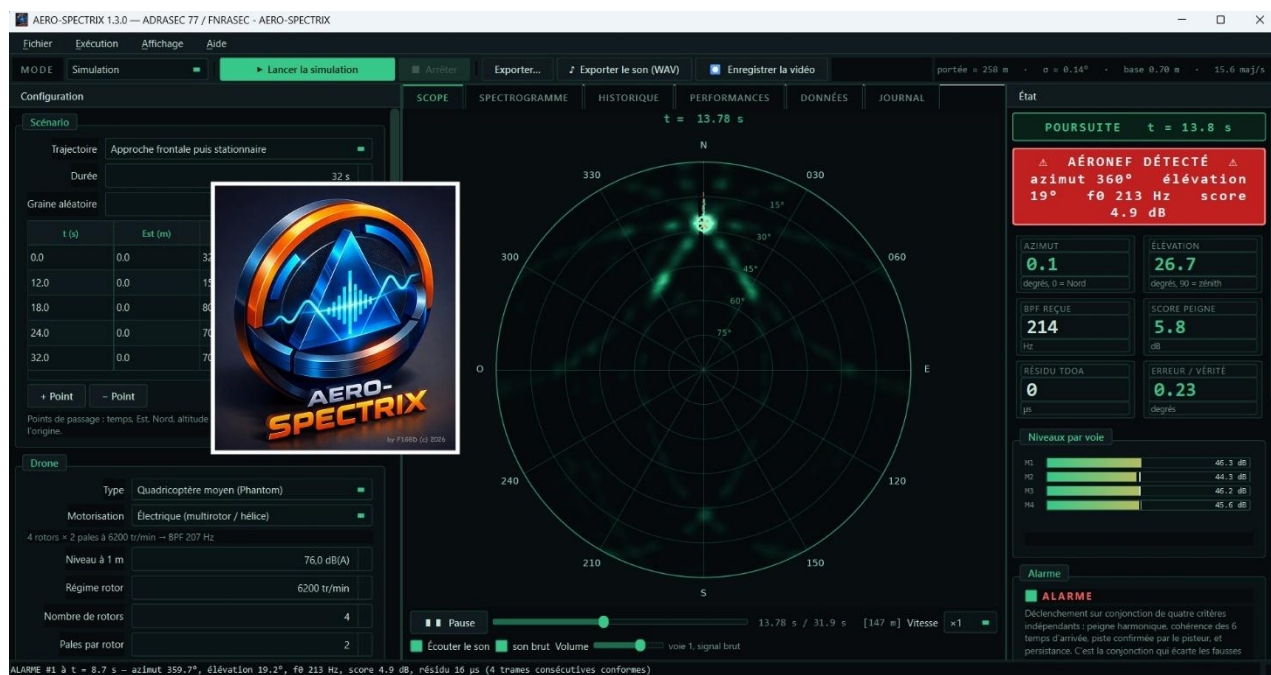
Caractéristiques des capsules

	INMP441	ICS-43434	Primo EM272 (référence)
Rapport signal/bruit	61 dB(A)	65 dB(A)	—
Bruit d'entrée équivalent	33 dB(A)	29 dB(A)	14 dB(A)
Sensibilité	-26 dBFS	-26 dBFS	40 mV/Pa
Saturation acoustique	120 dB SPL	120 dB SPL	~122 dB SPL
Sortie	I ² S 24 bits	I ² S 24 bits	analogique
Alimentation	1,62 – 3,63 V	1,65 – 3,63 V	plug-in 3 – 5 V
Consommation	1,4 – 2,5 mA	0,49 mA	~0,5 mA
Prix indicatif	2 – 4 €	6 – 8 €	25 €

Le bruit d'entrée équivalent n'est pas une estimation : il vaut 94 dB SPL moins le rapport signal/bruit de la fiche constructeur, le rapport étant défini pour un signal de référence de 94 dB SPL.

Rappel des ordres de grandeur

Grandeur	Valeur	Pourquoi cela compte
Écart de temps maximal, arête 70 cm	± 2 047 µs	C'est la grandeur que tout le système mesure.
Un échantillon à 44,1 kHz	22,7 µs	Le son parcourt 7,8 mm : l'interpolation du GCC descend bien en dessous.
Écart de temps ↔ précision	5 µs → 0,14°	Avec une base de 70 cm.
Erreur de 5 mm sur une barre	0,4° de biais	Systématique : ne se moyenne jamais.
Vent : + 1 doublement de vitesse	+ 17 dB de bruit	Le premier facteur limitant du terrain.
Bruit de fond : 28 → 45 dB(A)	portée ÷ 5,5	Le choix du site prime sur le matériel.
Retard acoustique à 300 m	0,88 s	Le scope montre où l'aéronef ÉTAIT.



MENTIONS

AERO-SPECTRIX 1.3.0 par F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC.

Les prix sont des ordres de grandeur relevés en août 2026 et doivent être vérifiés. Les caractéristiques de capsules proviennent des fiches constructeur (TDK InvenSense).

Ce document et l'application qu'il décrit sont destinés à l'étude, à la formation et aux opérations de sécurité civile. L'emploi de moyens de détection est soumis à la réglementation en vigueur.